DL091 实验：从学习动力学到闭环控制

实验目标

把“预测得好”拆成可核验的多个问题：一步、开放环多步、外推、真实闭环成本、有限时段失败率和部分可观测性。你将训练同一仿射模型类的两个版本，核对完整多步梯度，再用相同有限候选规划器比较。保留 PD 和真实模型短视规划，不让复杂方法自动成为赢家。

整个实验只控制代码中的二维离散环境，不连接机器人、车辆或其他真实设备。依赖安装后无需联网。Python 3.12、NumPy 2.3.5、matplotlib 3.10.8 为已经验证的核心环境；Notebook 还需 notebook-requirements.txt 中的可选工具。

1 执行入口与证据保存

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_experiment.py
python -O -m unittest -v test_experiment.py
python experiment.py --output my_run
python verify_replay.py --output my_run
```

默认 outputs 含随课结果；建议用 my_run 保存自己的运行。图位于输出目录旁的 figures，重建会覆盖同名 PNG；需要保留原图时先复制整个单元。请记录实际运行命令、软件版本和 tests 结果。图生成时间未计入 metrics.json 的 elapsed_seconds_before_plotting，不要把该数写成完整端到端耗时。

2 在训练前核对动力学

手算 [1,0]、动作 0 的下一状态，再检查 true_step。分别代入同位置、相反速度，验证只给位置时下一位置不唯一。解释该问题是观测不足，而非单纯网络容量不足。

检查 train_states 为 [48,41,2]，train_actions 为 [48,40]。列出 t=0 的状态、动作和 t=1 标签，确认动作作用方向。验证生成函数从 seed 9101 重跑可得到逐元素相同数组；记录这只说明伪随机生成可复现，不代表数据来自现实总体。

3 一步模型与参数审计

构建设计矩阵 [x,v,a,1]，核对 W 的 shape 为 [4,2]。模型故意不包含 x^3，因此无法在所有位置精确表达真实动力学。将模型预测公式逐列写出来，并解释每个系数大致对应哪项物理作用。

注意一步位置方程实际上可以由该特征精确表示；速度方程有立方项失配。报告位置和速度的分量误差作为扩展检查，比只看平均 MSE 更有诊断价值。该分量检查不应偷偷替换原定主指标。

4 检查真正的多步训练

每条 40 步轨迹产生 36 个五步窗口。核对初始状态 [1728,2]、动作 [1728,5]、目标 [1728,5,2]。把第一个预测状态写回模型输入，确认没有使用中间真值。

运行梯度有限差分测试。故障植入 A：在 multistep_loss_grad 中删掉 carry 项，只对每步的直接误差求梯度。有限差分应揭示差异；记录最大误差与发生在哪个参数。完成后恢复文件，重新运行 tests。

检查 training_five_step_mse。三次训练重采样中，多步模型的训练五步目标略有下降；再看测试结果是否同样下降。不要把优化训练目标成功与泛化改善等同。

5 分清三种预测测量

prediction.csv 逐模型、种子、数据域列出一步、五步、20 步指标。一步使用每个真实状态重新开始；五步与 20 步是从每条轨迹起点、按保存动作递推的误差。写清这两种评估使用的状态分布不同。

故障植入 B：在 rollout 的每一时刻把 s 改成真实状态。观察表面多步误差如何改变，解释为什么它不再测量自主滚动误差。不要把这种错误做法当作“更稳定的世界模型”。

画出随时域增长的误差。若曲线并非单调，并不自动是 bug；系统阻尼、相位变化和误差抵消都可能改变曲线。需要根据真实轨迹检查，而非强迫图符合“误差一定指数增长”的口号。

6 控制预算审计

默认规划时域 16，前后两段动作各从 9 个值中选，共 81 个候选。每个时刻只执行第一个动作，真实环境更新后重新规划。一个控制回合 55 步，完整状态方法与真实模型方法看到同样起点。

读取 control.csv 的 84 个回合：7 方法×12 起点。报告每方法平均成本、失败率、最大位置偏离和终点距离。主要失败标准要求最后 10 个状态的 |x|、|v| 都不超过 0.15。终点距离较小不能代替该标准。

故障植入 C：令控制评估使用模型预测出的新状态，而非 true_step。解释这会怎样让模型在自己的错误世界中看起来成功。恢复后检查轨迹实际递推残差接近数值精度。

7 对照解释

回答四个问题：

- 为何真实动力学的短视规划仍全部失败?
- 为何 PD 比复杂规划的平均成本更低，应不应该删掉它?
- 为何 oracle 的成本不一定是所有方法中最低?
- 为何 partial 失败不能证明任何历史编码器都无效?

控制默认只使用模型种子 11。要扩展为三种子控制，需要额外计算与报告；不要误读预测表中的三个种子而宣称控制也完成了同样重复。

8 部分可观测性实验

比较 [x_t,a_t,1] 与 [x_t,x_{t-1},a_{t-1},1] 预测下一位置。明确历史特征包含过去动作。推导 lecture.md 中的精确两位置递推，确认立方项仍未在当前回归特征中表示。

加入位置观测噪声是一项合理后续实验。预先规定噪声标准差，区分训练与测试是否同噪声，并比较有限差分或历史回归的稳定性。加入噪声后得到不同数字，不代表无噪声实验造假，而是观察模型改变了。

9 外推研究方案

默认外推同时改变初始位置与动作幅度，因而只能说明联合偏移下的表现。若要分离机制，设计四格实验：原位置/原动作、远位置/原动作、原位置/大动作、远位置/大动作。再单独改变阻尼系数，称为动力学变化而非同一种输入偏移。

所有分组事先固定种子和范围，保留失败轨迹。不要将原来外推结果用于挑模型后，仍把同一外推集称为未见测试。探索后需要新的确认集或明确标注探索性质。

10 研究报告提交

提交环境方程、各数组 shape、梯度检查、六个模型的全量预测指标、84 条真实闭环回合、部分观测对照和一页讨论。讨论必须包含一个负结果：五步训练未稳定改善测试，或 PD 成本更低，或真模型短视控制失败。

研究结论要限定模拟系统、数据范围、候选集合、起点与时段。不能写“零失败所以稳定”“视频逼真所以可规划”“一步误差低所以能安全部署”。若将来接入真实硬件，还需独立的风险评估、约束、授权、监控与回退设计。